제어·자율비행 연구와 산학연 협력 기반

불확실한 비행환경에 대응하는 제어·자율비행 기술

실제 비행체 개발과 공공 R&D 기획에서 축적한 경험을 바탕으로, 기체·공력 변화에 대응하는 비행제어와 안전 제약을 고려하는 자율비행을 발전시키겠습니다. Hoverbike의 기업 협력, 산림청·우주항공청 과제기획 참여, ETRI의 온보드 연구 경험을 항공대의 공동개발과 비행검증으로 연결하겠습니다.

장광우 Kwangwoo Jang, Ph.D. · 한국전자통신연구원(ETRI)

핵심 연구 — 두 연구축을 온보드 구현과 실비행 검증으로 연결

01 불확실성에 대응하는 비행제어
비행 중 기체·공력 특성을 추정하고, 추정 오차를 유도·제어에 반영해 운용조건 변화에도 성능을 유지합니다.

02 환경과 제약을 고려하는 자율비행
센서가 파악한 지형·장애물 정보를 경로계획에 연결하고, 안전 제약 아래 회피·관측·착륙 행동을 선택합니다.

03 온보드 통합과 실제 비행검증
알고리즘을 항전·임무컴퓨터에 탑재하고, HILS와 단일 기체 비행시험으로 적용 조건과 성능을 확인합니다.

협력의 출발점 — 개발·현장수요·연구기획을 연결한 경험

Hoverbike 기업 접점·기체 통합
기업과의 기술 창구, 비행제어기 설계·항전 통합·시험 경험을 초기 공동개발의 기반으로 활용.

산림청 3개 기획·우주항공청 기술위원
헬기 진화 지원, 기업 기술 연계 R&D, 규제샌드박스 논의와 항공 AI 과제카드 작성 경험.

ETRI 연구에서 전략연구 공동기획으로
온보드 인지·자율비행 연구를 군집·공간정보와 연결하고 항공대 책임 연구를 구체화.



Hoverbike 시제기 · 실제 비행시스템 통합 경험

항공대 공동연구 현장 요구사항 정의 → 제어·자율비행 기술 개발 → 기체 탑재·실비행 검증

RESEARCH → JOINT DEVELOPMENT

기존 연구를 공동개발로 확장합니다

기존 연구에서 검증한 범위를 출발점으로 삼아 기업 기체와 공공임무의 문제를 풉니다.

01 기체 특성의 변화와 불확실성에 대응하는 비행제어

추정 대상과 운용 범위를 넓히되 기존 연구에서 검증한 내용을 분명히 구분합니다.

기존 기반	시간지연 보상기법의 멀티로터 실비행 검증. PIPE-MPPI 연구에서는 조종사 특성의 온라인 추정과 지형추종 HILS 검증.
후속 연구	추정 대상을 기체·공력 특성으로 확장하고, 추정 불확실성을 제어와 MPPI에 반영. 틸트로터 천이비행의 유도·제어로 발전.
공동개발	Hoverbike 개발에서 확인한 기체·탑재조건 변화 문제를 기업 기체의 추정·제어 모듈과 기준 제어기 대비 검증 과제로 구체화.

02 환경을 인지하고 안전 제약을 반영하는 자율비행

공간정보를 실제 기체가 실행할 경로와 회피·관측·착륙 행동으로 바꿉니다.

기존 기반	온보드 인지·항전 통합과 Depth Camera-MPPI 경로계획 연구. 지형 위험도 기반 자동착륙은 시뮬레이션으로 검증.
후속 연구	인지 기반 유도와 안전 제약을 결합해 장애물 회피·관측·착륙을 통합하고, 센서·환경 불확실성까지 고려.
공동개발	ETRI 군집·공간정보 및 산림청 현장수요와 연결할 자율비행 SW, 관측 품질·경로추종·안전 제약 비교 시나리오.

> **공통 검증 기반** 시뮬레이션 → 온보드 HILS → **단일 기체 비행시험**을 같은 조건으로 연결해 연구 결과의 실시간성·재현성과 실제 적용 성능을 확인합니다.

중장기 확장

행동에 따른 비행·관측 결과를 예측하는 모델

물리모델과 추정·학습을 결합해 후보 경로를 바꾸었을 때 기체 상태, 관측 가능성, 에너지와 위험이 어떻게 달라지는지 예측하고 계획·제어에 활용합니다. 이를 항공기 임무 특화 world model로 발전시키겠습니다.

ETRI JOINT RESEARCH

ETRI 전략연구와 연결하는 기체 자율비행 공동개발

ETRI의 산불 대응 군집드론 연구에서 수행한 온보드 인지·자율비행을 공동기획의 출발점으로 삼습니다.

수행 경험

현장 임무에서 기체에 탑재할 인지·자율비행 기술을 연구하며 군집 운용과 연결할 문제를 파악했습니다.

공동기획 제안

기획 중인 군집·네트워크·공간정보 연구에 기체 추정·계획·제어를 연계하고, 항공대 책임 연구와 기관별 역할·예산·검증계획을 공동제안으로 구체화하겠습니다.

함께 풀 문제

공유정보를 실행 가능한 비행으로, 예측을 다시 군집 계획으로

01 **공유 공간정보를 비행행동으로 전환**

군집이 제시한 관측 구역, 갱신 시점과 통신조건을 기체의 동역학·센서 시야·안전 제약을 만족하는 경로와 관측 행동으로 바꿉니다.

02 **기체의 수행 가능성을 군집 계획에 반영**

예상 도착시간, 관측 가능 범위, 에너지·복귀 여유와 예측 불확실성을 제공해 임무배분과 관측 순서를 갱신합니다.

공동연구 구조

ETRI–항공대의 연구 역할과 산출물

ETRI 연구	항공대 연구	공동 결과
군집 임무·공간정보	**예측·계획·제어**	**운용계획 갱신**
관측 목표 · 공유 지도 통신·네트워크 조건	기체 특성 추정 · 안전한 경로 온보드 구현·비행검증	도착시간 · 관측 품질 대안 경로 · 임무 재배분

→ →

산불 관측 임무 예시 한 기체가 특정 지역을 관측하도록 배정되면, 항공대는 그 기체가 실제로 도달해 유효한 시야를 확보할 수 있는지 예측합니다. 어려운 경우 대안 경로와 예상 결과를 제시하고, ETRI의 군집 계획에서 관측 순서와 기체 배분을 조정합니다.

항공대 기술 결과물

기체별 비행 가능 범위·예상 도착시간, 경로계획·제어 SW, 시험데이터

공동 검증

정보 지연 조건의 HILS, 단일 기체 시험, 제한된 다기체 관측 임무

공동기획 산출물 항공대 세부 연구과제 · 기관별 역할·예산안 · 단계별 검증계획 · 예비성과를 반영한 후속 전략연구 제안

PUBLIC R&D & INDUSTRY COLLABORATION

공공 R&D 기획 경험을 항공대의 공동과제로 키웁니다

현장 수요·기업 기술·실증 조건을 연구문제로 만들고 공동제안으로 발전시키겠습니다.

기업 협력의 출발점 · Hoverbike 개발

기업과의 기술 창구, 비행제어기 설계·구현, 항전 통합·비행시험 경험을 바탕으로 기체·탑재시스템의 기술수요를 확인하겠습니다. 초기 공동개발 주제는 **탑재조건 변화에 대응하는 기체특성 추정·비행제어**이며, 공동 요구사항과 기준 시험조건을 협의하겠습니다.

네 가지 기획 경험

수요를 과제와 실증으로 연결해 본 기반

01 산불 헬기 진화 효율 향상 R&D

헬기 보조 드론의 운용·알고리즘 수요와 연구주제의 정합성 검토 논의에 참여했습니다.

현장 운용 문제 → 연구개발 수요

02 드론스테이션 연계 산불 대응 R&D

기업의 드론스테이션 기술을 산불 대응에 활용하는 「범부처 현장수요 신속대응 R&D」 과제기획 논의에 참여했습니다.

기업 기술 + 공공 수요의 연결

03 산불 대응 규제샌드박스 과제기획

군집드론의 현장 운용과 실증을 위한 규제샌드박스 기획 논의에 참여했습니다.

기술개발 + 운용·실증 조건

04 미래항공기 AI 안전성·신뢰성 기획

우주항공청 기술분과위원회 설계분과 위원으로 기술수요를 검토하고 연구개발 과제카드를 작성했습니다.

기술수요 → 세부 연구과제 설계

공동과제를 발굴하고, 후속 전략연구로 확대

현장 수요를 비행제어·자율비행 연구문제로 정의하고, 기업·연구기관과 목표·역할·예산·검증계획을 구성하겠습니다. 예비검증을 공동제안의 근거로 삼아 항공대 책임 세부과제와 연구비·학생 참여를 확보하고, 후속 국가 R&D 및 ETRI 전략연구 공동기획으로 확대하겠습니다.

EXECUTION & KAU OUTCOMES

공동개발의 결과를 연구·교육 성과로 축적합니다

검증 단계마다 완료 결과를 남기고, 학생이 실제 비행시스템을 다루는 연구에 참여하도록 하겠습니다.

검증 순서 — 시뮬레이션에서 단일 기체 비행, 협력운용까지

01	시뮬레이션	기준 알고리즘·운용조건 설정, 추정·경로계획 성능 비교
02	온보드 HILS	센서·임무컴퓨터·비행제어기 연동과 실시간성 확인
03	단일 기체 비행시험	탑재조건 변화·경로추종·안전 제약을 실제 비행으로 검증
04	협력운용 실증	제한된 다기체·공공임무에서 정보공유와 임무 성능 평가

단계별 실행 — 각 시점에 완성할 결과물

1년 차	공공 기획 경험과 기업 접점에서 공동 수요·과제카드를 도출하고, ETRI 연계 주제와 항공대 책임 연구범위·예산·예비검증을 구체화하겠습니다.	**공동기획안 · 세부 연구범위 · 예산안 · 예비검증**
2–3년 차	탑재·단일 기체 비행검증을 근거로 공동과제를 제안하고, 항공대 책임 세부과제의 연구비와 학생 참여를 확보하겠습니다.	**공동제안서 · 제어·자율비행 세부과제 · 연구비**
4–5년 차	검증된 기술과 공공임무 수요를 바탕으로 후속 국가 R&D·ETRI 전략연구를 공동기획하고 참여기관·실증 범위를 확대하겠습니다.	**후속 과제 · 기업 적용 · 확대 실증 · 시험데이터**

한국항공대학교에 남는 성과 — 기술과 시험기반을 교육·연구에 함께 사용

학부 비행로그 분석과 경로계획 시뮬레이션을 실습·캡스톤 과제로 연결.

대학원 온라인 추정, 불확실성 대응 제어, 온보드 구현·비행시험을 학위연구로 연결.

항공대가 개발한 알고리즘과 SW, 논문, 시험데이터를 축적하고 기업과 현장에서 검증되는 자율비행 기술로 발전시키겠습니다.

공동연구 운영 참여기관과 연구범위·예산·학생 참여·데이터 사용·논문 공개·지식재산 조건을 협의합니다. 기관·기업의 참여 및 연구비는 공동기획과 공모 결과에 따라 확정됩니다.

공개자료: ETRI의 개방형 연구 발표(2026.09.30.) · 한국항공대 지산학협력 기술개발과제 공모(2026)